

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Découverte d'un environnement d'IA

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse critique, la conception de prompts structurés et l'évaluation éthique d'usages de l'IA générative.

EXERCICE 1 Analyse critique d'un déploiement IA en milieu scolaire

Un lycée de Yaoundé expérimente un assistant conversationnel (LLM) pour aider les élèves de Troisième en révision de mathématiques. L'outil est accessible hors connexion via un serveur local. L'administration fournit le journal d'interactions suivant (extrait) :

Élève : "Résous $2x^2 - 5x + 2 = 0$ "

IA : "Voici la solution : $x = 2$ ou $x = 0.5$. Étapes : $\Delta = 25 - 16 = 9$. Racines : $(5 \pm \sqrt{9})/4$ "

Élève : "Pourquoi $\Delta = 9$?"

IA : " $\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 25 - 16 = 9$."

Élève : "Donne-moi un exercice similaire."

IA : "Résous $3x^2 + 7x + 2 = 0$. Solution : $x = -1/3$ ou $x = -2$."

Élève : "Montre les étapes pour celui-là."

IA : " $\Delta = 49 - 24 = 25$. Racines : $(-7 \pm \sqrt{25})/6$. Donc $-2/6 = -1/3$ et $-12/6 = -2$."

1. Identifiez deux avantages pédagogiques majeurs et deux risques cognitifs liés à l'usage de cet assistant pour l'apprentissage de la résolution d'équations du second degré. Justifiez chaque point par un élément du journal.
2. L'IA a-t-elle fait preuve de « hallucination » dans cet échange ? Argumentez en vous basant sur la définition technique du terme et la vérification mathématique des réponses fournies.
3. Proposez une modification du system prompt (instruction système) pour transformer cet assistant en « tuteur socratique » qui ne donne jamais la réponse finale directement, mais guide l'élève par questions. Rédigez cette instruction en français, claire et contraignante.
4. Discutez de la pertinence du choix « hors connexion » (serveur local) au regard de la protection des données des mineurs (RGPD / Loi camerounienne sur la protection des données) et de la qualité du modèle (poids, mise à jour). (2 pts)

EXERCICE 2 Ingénierie de prompt et biais algorithmiques

Une ONG camerounaise souhaite utiliser un LLM grand public (API cloud) pour générer automatiquement des rapports d'activités à partir de notes de terrain brèves rédi-

gées par des agents peu familiers avec l'outil informatique. Le prompt initial testé est : ``Rédige un rapport professionnel à partir de ces notes : [NOTES]``. Les premiers retours montrent : (1) un ton trop occidentalisé (métaphores inadaptées), (2) l'invention de chiffres (budgets, effectifs) absents des notes, (3) une structure rigide ne respectant pas le modèle imposé par le bailleur de fonds.

1. Expliquez le mécanisme technique qui cause l'invention de chiffres (point 2). Quel paramètre de génération (hyperparamètre) pourrait atténuer ce phénomène sans l'éliminer totalement ?
2. Construisez un prompt structuré (format Markdown ou XML) intégrant : Persona, Contexte local, Contraintes de format (modèle bailleur), Contraintes de vérité (grounding), Exemple few-shot (one-shot). Vous inventerez un exemple de note de terrain courte et le rapport attendu correspondant.
3. L'ONG craint que les notes de terrain contiennent des noms de bénéficiaires vulnérables. Quelle technique d'anonymisation (pré-traitement) doit être appliquée avant l'envoi à l'API cloud ? Citez un risque résiduel même après cette anonymisation.
4. Comparez l'approche « API Cloud » vs « Modèle Local Quantifié (ex : Llama 3 8B GGUF) » pour ce cas d'usage précis (coût, confidentialité, latence, maintenance, qualité en langues locales). Concluez par un choix argumenté. (2 pts)

EXERCICE 3 Éthique, responsabilité et limites techniques

On considère trois scénarios d'usage d'une IA générative multimodale (texte + image) par des élèves de Troisième :

- Scénario A : Génération d'images pour illustrer un exposé sur « la biodiversité au Cameroun » (prompts : « gorille des plaines, forêt du Dja, style photo réaliste »).
 - Scénario B : Rédaction d'une dissertation de philosophie sur « Le travail est-il une contrainte ? » en demandant à l'IA : « Écris une dissertation de 500 mots, niveau Terminale, plan dialectique, avec citations d'auteurs ».
 - Scénario C : Débogage d'un script Python pour le TD d'informatique : « Mon code affiche 'IndexError', voici le code... Corrige-le et explique l'erreur ».
1. Pour chaque scénario, qualifiez l'usage : « Assistance autorisée », « Tutorat acceptable » ou « Fraude / Déplacement de charge cognitive ». Justifiez en vous référant aux notions d'intégrité académique et de zone proximale de développement (Vygotski).
 2. Dans le Scénario A, l'IA génère systématiquement des gorilles dans des jungles asiatiques (bambous, temples) au lieu de la forêt congolaise. Analysez l'origine de ce biais de représentation (données d'entraînement, RLHF) et proposez une technique de prompting pour le corriger sans réentraîner le modèle.
 3. Le Scénario B soulève un problème de droits d'auteur et de propriété intellectuelle

pour les citations fournies. Expliquez pourquoi un LLM ne peut pas « citer » au sens juridique strict, et quel risque court l'élève qui recopie une citation hallucinée (inventée) dans sa copie d'examen.

4. Réfléchissez à l'impact environnemental : Estimez l'ordre de grandeur de la consommation énergétique (en Wh) pour générer la dissertation du Scénario B (500 mots) sur un modèle type GPT-3.5 vs un modèle local 7B quantifié 4-bit sur CPU. Discutez de la responsabilité du professeur qui impose ou autorise l'usage cloud pour des tâches triviales. (2 pts)

EXERCICE 4 Conception d'un agent IA responsable : Cahier des charges

Vous devez rédiger le cahier des charges fonctionnel d'un Agent Conversationnel Spécialisé (ACS) nommé *InfoCitoyen3e*, destiné aux élèves de Troisième pour les initier à la veille informationnelle et à la vérification des faits (fact-checking) sur les réseaux sociaux.

1. Définissez 3 Compétences Cibles (savoir-faire du programme) que cet agent doit permettre de développer chez l'élève.
2. Listez 5 Règles de Sécurité (Guardrails) impératives (ex : refus de générer de la haine, protection vie privée, refus avis médical/juridique, détection injection de prompt, citation sources). Formalisez-les sous forme de tableau :

ID	Règle	Action si violation
----	-------	---------------------

.
3. Décrivez l'architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) minimale pour cet agent : source de connaissance (corpus), stratégie de chunking, type d'indexation, prompt de génération avec contrainte de citation `[source_id]`. Pourquoi le RAG est-il préférable au fine-tuning ici ?
4. Proposez un Scénario d'évaluation (benchmark) pour tester la robustesse de l'agent face à une « rumeur virale » locale (ex : « Le bac est annulé cette année »). Détaillez : l'entrée utilisateur, la réponse attendue idéale (structure), les métriques d'évaluation (précision, ton, refus spéculations). (2 pts)